

Thuyết minh tóm tắt mô hình/sản phẩm

Tên giải pháp dự thi: HeartSense AI- Phát hiện rung nhĩ và loạn nhịp tim qua ngón tay đặt lên camera

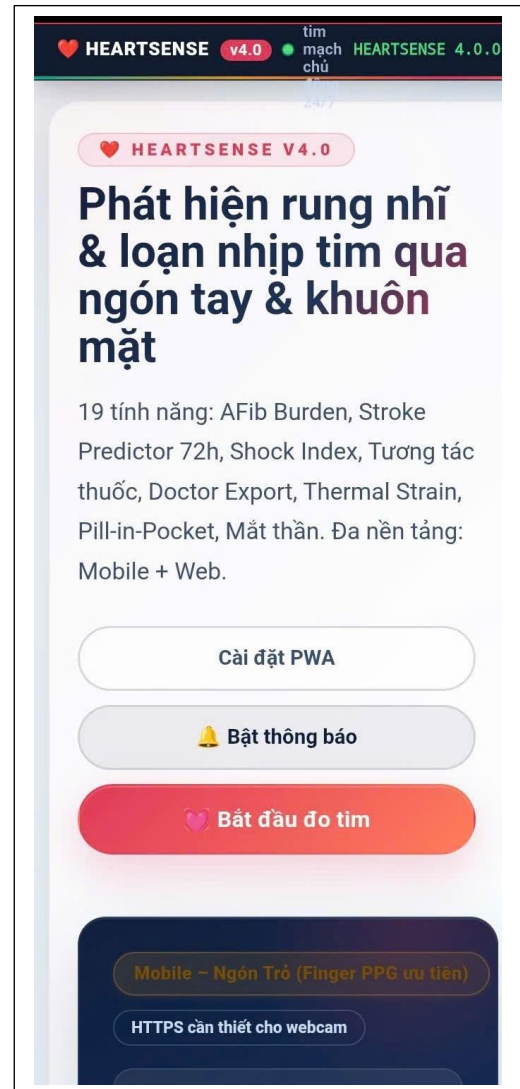
	

Tính mới, tính sáng tạo:

- **Đa nền tảng và không cần thiết bị chuyên dụng:** Sử dụng được cả trên Mobile và Web, tận dụng Webcam (Face PPG) và Ngón trỏ (Finger PPG) độ chính xác AFib lên tới 94% .
- **Dự báo đột quỵ 72h bằng AI:** Sử dụng mô hình LSTM phân tích dữ liệu trong 30 ngày để đưa ra cảnh báo sớm .
- **Cá nhân hóa bằng Baseline "Heart-Print":** AI học nhịp sinh học riêng của từng người trong 3 lần đo sáng sớm để giảm tình trạng báo động .
- **Tính năng "Mất thần cho con xa":** động gửi báo cáo hàng ngày cho người thân và nhắc nhở nếu người già quên đo .

Tính năng gia đình còn có dashboard theo dõi xa, link chia sẻ kết quả, báo cáo hàng ngày và chế nhắc nếu người cao tuổi quên đo. Khi có cảnh báo bất thường, người giám hộ có thể nhận thông tin để chủ động gọi điện, hỗ trợ hoặc đưa người dùng đi khám. Nhóm công nghệ thử nghiệm/đột phá trên giao diện gồm Digital Twin trái tim ảo, Synthetic ECG, Holter 7 ngày mô phỏng, Ambient rPPG đo không chạm, SCG, Voice-rPPG, Keyboard BCG, OCR huyết áp và phân tích giấc ngủ trầm lắng. Các mục này thể hiện hướng mở rộng nghiên cứu của sản phẩm.

- **Quản lý thuốc thông minh:** Sử dụng AI OCR để đọc nhãn thuốc và kiểm tra tương tác thuốc nguy hiểm
- **Quy trình "Hành lang xanh" (SOS) đa lớp:** Tự động kích hoạt chuỗi hành động khẩn cấp (Rung mạnh, âm thanh báo động, gửi tin nhắn/Email cho người thân) chỉ sau 15 giây nếu phát hiện bất thường mà người dùng không phản hồi.



với

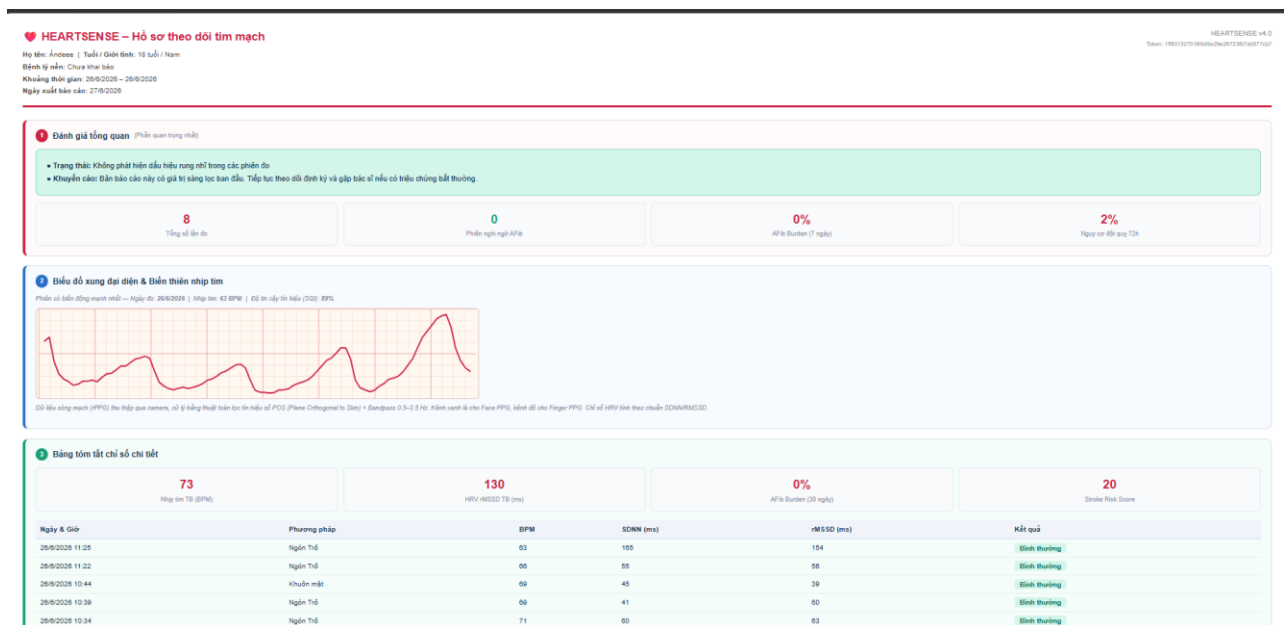
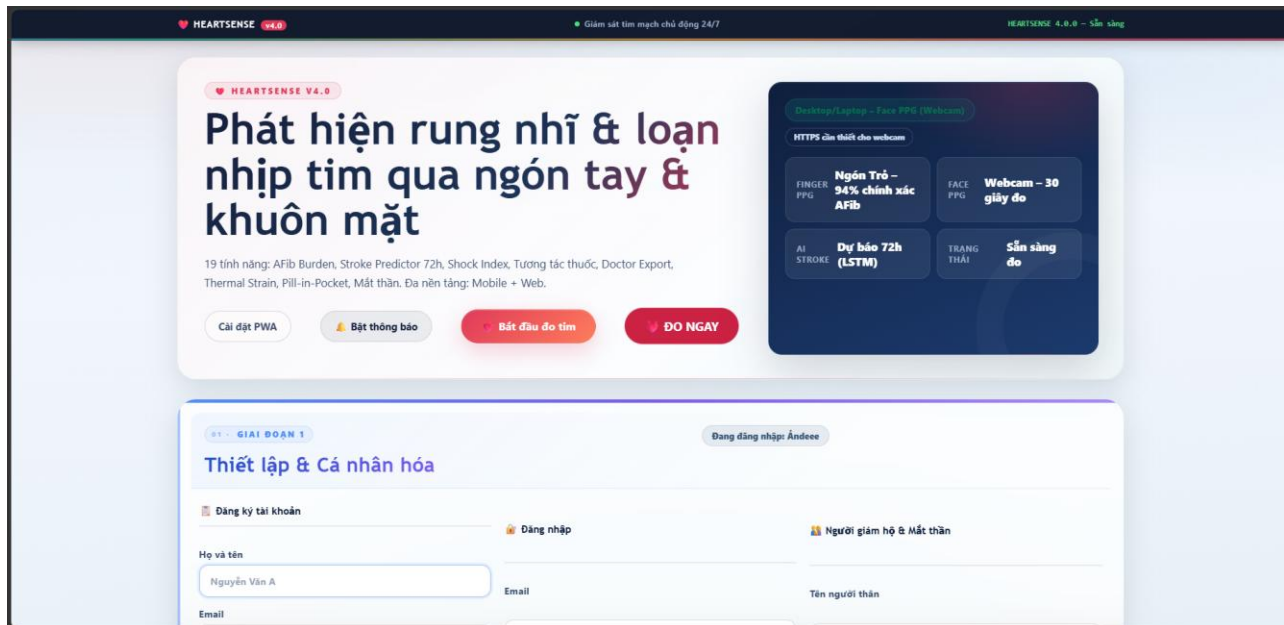
già

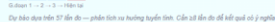
Tự

từ
cơ

Ngoài cảnh báo SOS, hệ thống còn có Pocket Cardiologist - bác sĩ ảo trong túi - để giải thích kết quả đo bằng ngôn ngữ dễ hiểu, nêu mức độ khẩn cấp và gợi ý bước tiếp theo như nghỉ ngơi, đo lại, liên hệ người thân hoặc chuẩn bị đi khám.

Các chỉ số nâng cao đang hiển thị gồm Bioshield dự báo rủi ro 24 giờ, Cardiac Compass Index (CCI), Clot-Risk, Shock Index, Thermal Strain, tuổi tim sinh học, liều vận động an toàn hôm nay, IRS và PRP. Nhờ vậy phần mềm không chỉ đo nhịp tim đơn lẻ mà còn tạo bức tranh tổng hợp về nguy cơ tim mạch.





Nhịp tim cao nhất thường vào 22:00–23:00 (143 BPM). Thời điểm này tim hoạt động tải cao nhất — nên tránh gắng sức và theo dõi chất hơn

Giờ	BPM trung bình	Số lần đo	Đánh giá
06:00 — Buổi sáng	75 BPM	1 lần	Đỉnh thường
08:00 — Buổi sáng	90 BPM	2 lần	Đỉnh thường
09:00 — Buổi sáng	90 BPM	2 lần	Đỉnh thường
10:00 — Buổi sáng	83 BPM	16 lần	Đỉnh thường
11:00 — Buổi sáng	65 BPM	2 lần	Đỉnh thường
14:00 — Buổi chiều	82 BPM	1 lần	Đỉnh thường
15:00 — Buổi chiều	72 BPM	7 lần	Đỉnh thường
16:00 — Buổi chiều	68 BPM	8 lần	Đỉnh thường
17:00 — Buổi chiều	73 BPM	3 lần	Đỉnh thường
20:00 — Buổi tối	78 BPM	14 lần	Đỉnh thường
22:00 — Buổi tối • Cao nhất	143 BPM	1 lần	Nhịp cao

Nhịp tim bình thường thấp nhất lúc 2-4h sáng và cao nhất vào chiều tối. Nhịp cao bất thường về đêm ... cần kiểm tra ngưng thở khi ngủ (Sleep Apnea)

Lịch sử kích hoạt SOS (3 lần)

Ngày & Giờ	Lý do	Trạng thái
22:41:24-06	CHẾ ĐỘ BỐC CAO (1,2): NẤU XÚNG, KẾ CAO CHẤM, Kín hoạt BOS ngay. Có thể suy tin cấp hoặc xác giám thể tín.	Đã hủy
15:03:01-06	CHẾ ĐỘ BỐC CAO (1,06): NẤU XÚNG, KẾ CAO CHẤM, Kín hoạt BOS ngay. Có thể suy tin cấp hoặc xác giám thể tín.	Đã hủy
21:38:31-08	CHẾ ĐỘ BỐC CAO (1): NẤU XÚNG, KẾ CAO CHẤM, Kín hoạt BOS ngay. Có thể suy tin cấp hoặc xác giám thể tín.	Đã hủy

 Mang theo điện thoại có app HeartSense

- ☒ **Mang theo điện thoại có app HeartSense**
- ☒ **in hoặc show PDF báo cáo HeartSense 3 tháng**
- ☐ Ghi lại triệu chứng gần đây
- ☐ Mang theo danh sách thuốc đang dùng
- ☐ Nhìn cả pH 4 tiếng trước khi khám
- ☐ Đo huyết áp sáng trước khi đi khám

❓ Câu hỏi nên hỏi bác sĩ

Lịch sử học thuật SOS (3 trang)

Ngày & Giờ	Lý do	Trạng thái
22/02/2018	CHỈ SỐ SỨC CẠO (1,2) NĂM KƯƠNG, KẾ CẠO CHỈNH, Kịch hoạt SỨC ngày. Có thể xảy ra tác động tiêu cực đến thị trường.	Chi tiết
15/03/2018	CHỈ SỐ SỨC CẠO (1,3) NĂM KƯƠNG, KẾ CẠO CHỈNH, Kịch hoạt SỨC ngày. Có thể xảy ra tác động tiêu cực đến thị trường.	Chi tiết
21/03/2018	CHỈ SỐ SỨC CẠO (1) NĂM KƯƠNG, KẾ CẠO CHỈNH, Kịch hoạt SỨC ngày. Có thể xảy ra tác động tiêu cực đến thị trường.	Chi tiết

 Mang theo điện thoại có app HearSense

- ☐ Ghi lại triệu chứng gần đây
- ☐ Mang theo danh sách thuốc đang dùng
- ☐ Nhận cả phí 4 tổng trước khi khám
- ☐ Do huyết áp tăng trước khi đi khám

9. Cầu nối liên kết các st.

- Thuộc hợp tại của thị trường điều chỉnh lưu lượng không?
- Thị trường theo dõi biến chi phí và lợi nhuận?

E. Bệnh viện tim mạch lớn tại Việt Nam:

Đặc điểm		Chiến lược		Thước	
ĐV Tân Hòa Nội	01 Chu Văn An, Ba Đình, HN	024 3443 3338		16 Ngõ	
Vườn Tân Minh (ĐV Bạch Mã)	70 Đường Giải Phóng, Hà Nội	024 3449 3711		16 Ngõ	
ĐV ĐV Cựu Trường THPTCM	215 Hồng Bàng, TP HCM	028 3938 4339		TP HCM	
Vườn Tân TP HCM	040 Nguyễn Tri Phương, Q10, HCM	028 3449 4841		TP HCM	
ĐV Chợ Mới	2018 Nguyễn Chí Thanh, Q8, HCM	028 3464 4137		TP HCM	
ĐV Tân Mỹ	16 Lê Lợi, TP Huế	0234 362 0335		Hà Nội	
ĐV ĐV Hồng	031 Hồ Phụng, TP Đà Nẵng	0236 362 3485		Đà Nẵng	
ĐV Tân Cầu Thơ	Đường 4 Tháng 3, TP Cầu Thơ	0290 362 4865		Cần Thơ	

• Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm y tế (Đã thuộc Đọc)

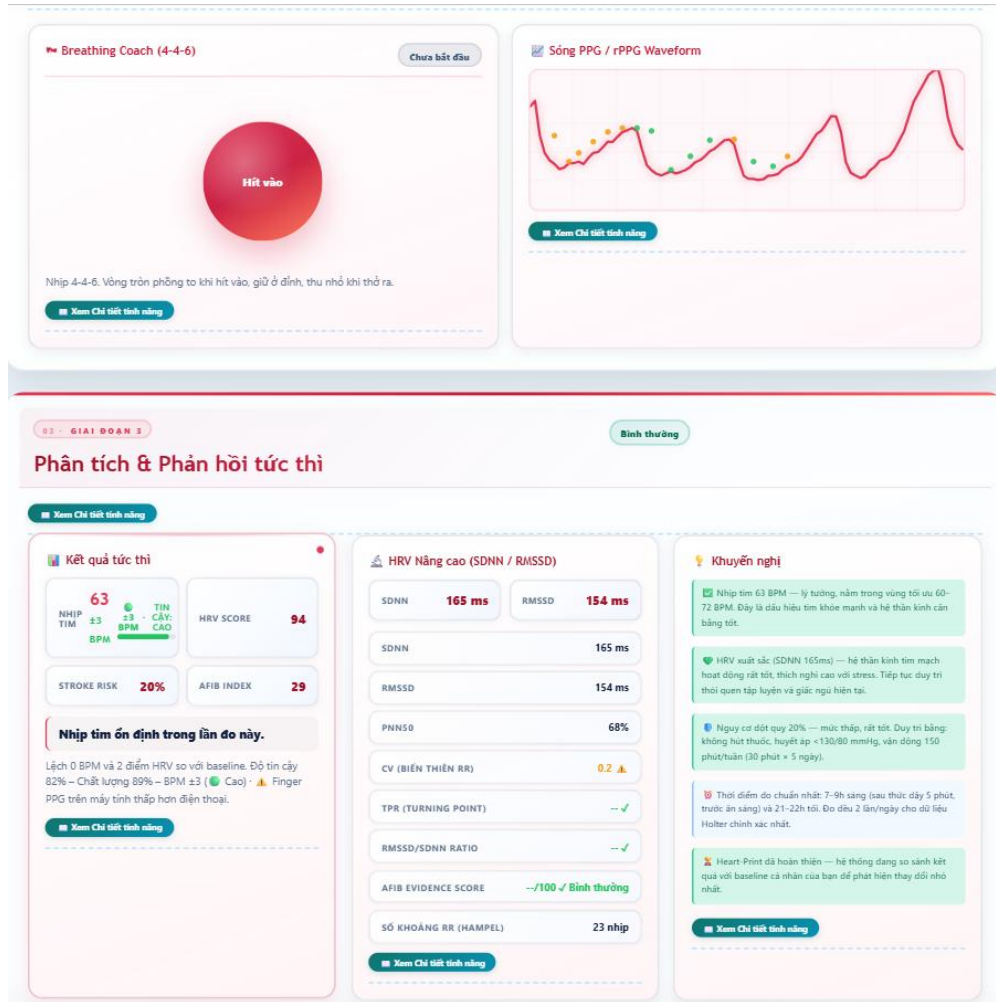
Bản báo này được tạo từ Đồng hồ Nhịp tim thông minh HEARTSENSE v4.0 dựa trên dữ liệu đo lường từ camera (PPG/PPG — Photoplethysmography).

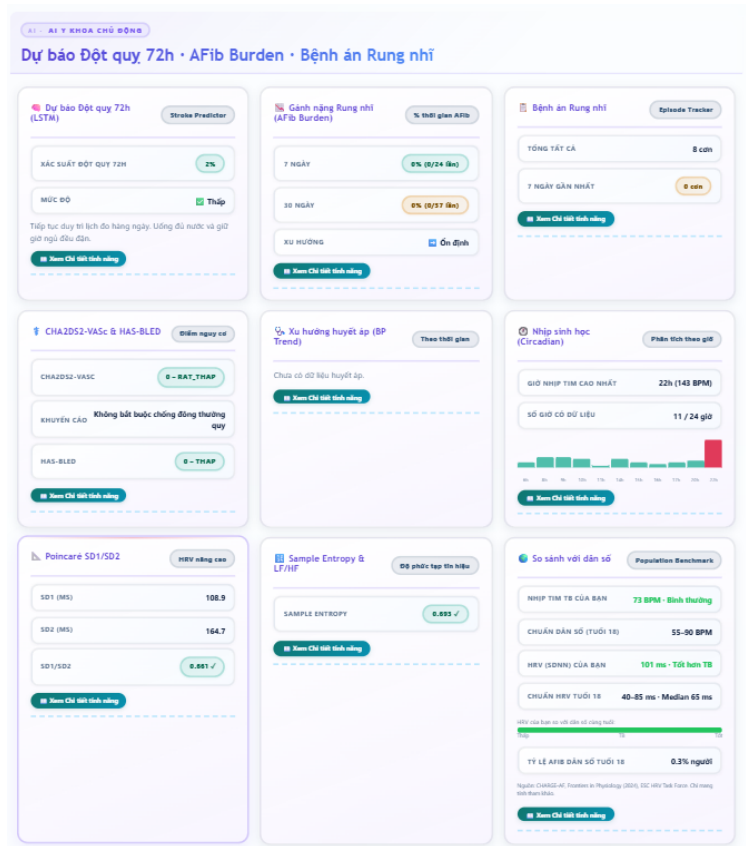
Đây không phải là chẩn đoán y tế
và chỉ có thể được thực hiện bằng cách hỏi

HEARTSENSE v4.0 | Kalkulyator: 18.06.48 27/6/2020 | Token: 198313270186454262672397ad577a17

In / Lupa PDF

Chọn "Lưu dưới dạng PDF" trong hộp thoại để xuất file PDF





📊 Poincaré SD1/SD2

HRV nâng cao

SD1 (MS)

108.9

SD2 (MS)

164.7

SD1/SD2

0.661 ✓

Xem Chi tiết tính năng

📊 Sample Entropy & LFHF

Số phức tạp tín hiệu

SAMPLE ENTROPY

0.993 ✓

Xem Chi tiết tính năng

👥 So sánh với dân số

Population Benchmark

NHỊP TIM TB CỦA BẠN

73 BPM - Bình thường

CHUẨN DÂN SỐ (TUỔI 18)

55-90 BPM

HRV (SDNN) CỦA BẠN

101 ms - Tốt hơn TB

CHUẨN HRV TUỔI 18

40-85 ms - Median 65 ms

HRV của bạn so với dân số cùng tuổi

100%

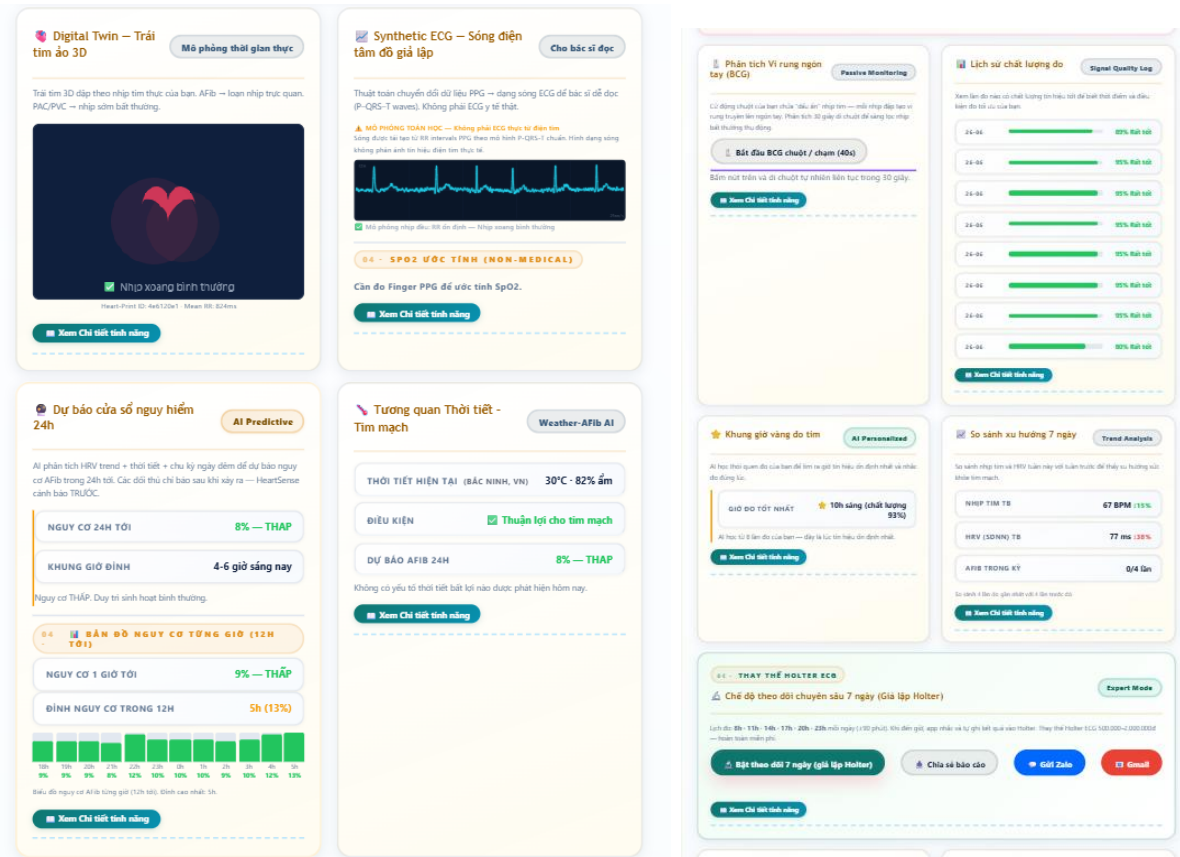
TỶ LỆ AFIB DÂN SỐ TUỔI 18

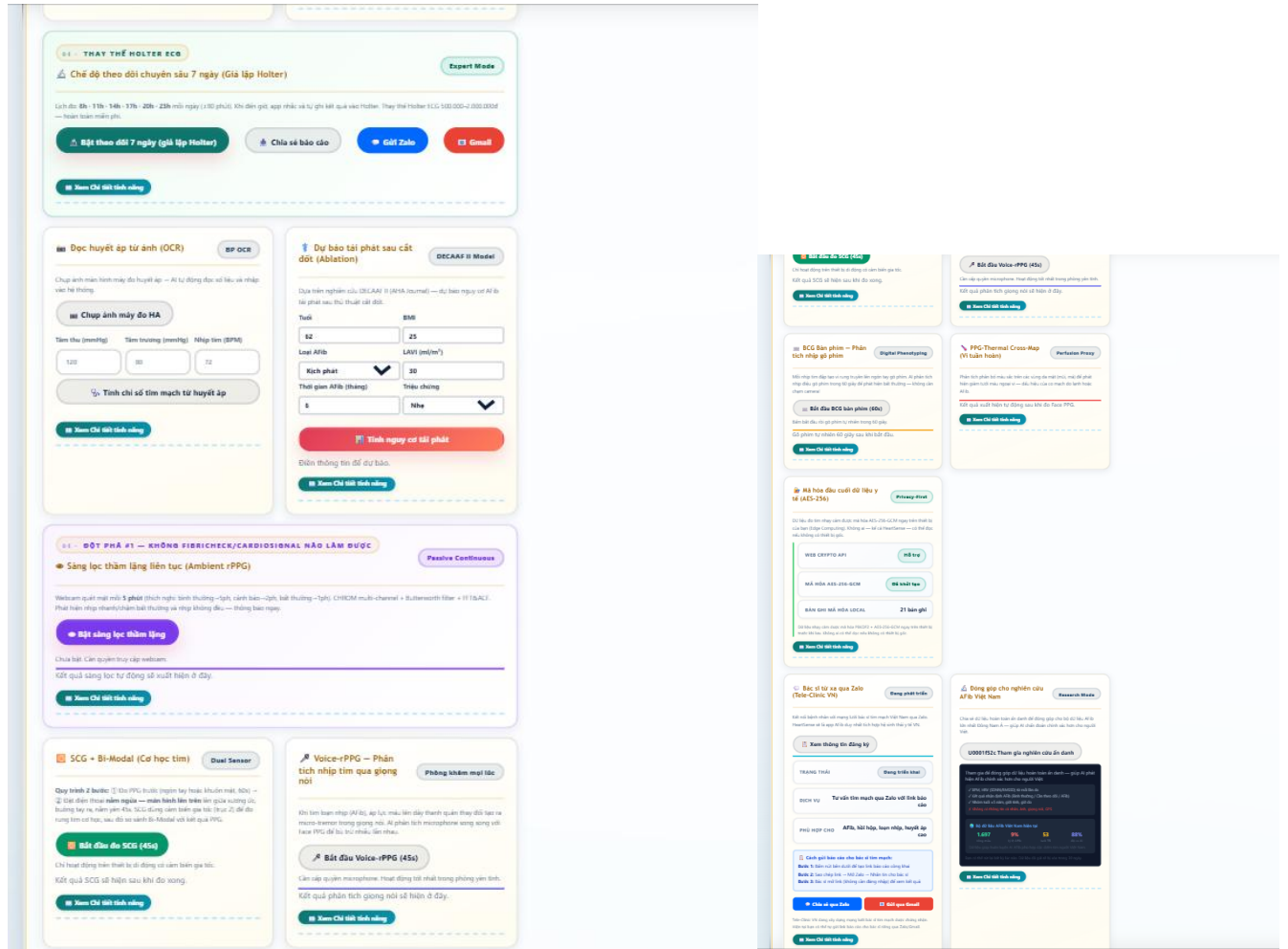
0.3% người

Xem Chi tiết tính năng

Nguồn: CHARGE.ai, Frontiers in Physiology (2020), ESC Heart Truth Chỉ mạng Chẩn đoán.

Trang 9





Cấu tạo và nguyên lý hoạt động & Thiết kế, cài đặt phần mềm.

* **Cấu tạo:** Phần mềm được thiết kế theo cấu trúc đa nền tảng (Mobile và Web) với sự đồng bộ dữ liệu thời gian thực. Cấu tạo chính bao gồm 4 khối chức năng (04 Giai đoạn) chính.

- **Khối Thiết lập và Cá nhân hóa (Giai đoạn 1):** Hồ sơ người dùng: Lưu trữ thông tin cá nhân và người giám hộ.
- **Module Heart-Print:** Hệ thống lưu trữ dữ liệu Baseline (đo 3 lần vào sáng sớm từ 5–7h) để AI học nhịp sinh học riêng của từng người.
- **Khối Đo lường đa thức (Giai đoạn 2):** Module Finger PPG: Sử dụng camera điện thoại để đo qua ngón trỏ với độ chính xác AFib lên tới 94%.
- **Module Face PPG (Webcam):** Cho phép đo không tiếp xúc qua khuôn mặt trong 30 giây.

- **Breathing Coach:** Công cụ hướng dẫn nhịp thở (4-4-6) để ổn định trạng thái trước và trong khi đo.
- **Khôi Phân tích AI và Cảnh báo (Giai đoạn 3):** Hệ thống phân tích tức thì: Tính toán nhịp tim (BPM), HRV Score, nguy cơ đột quỵ và chỉ số AFib.
- **Mô hình AI LSTM:** Dự báo đột quỵ trong vòng 72 giờ dựa trên dữ liệu lịch sử 30 ngày.
- **Hệ thống SOS/Hành lang xanh:** Tự động gửi email cứu trợ kèm vị trí và bản đồ bệnh viện chuyên khoa khi phát hiện rung nhĩ nghiêm trọng.
- **Khôi Quản lý Y tế dài hạn (Giai đoạn 4):** Smart Pill-in-the-Pocket: Hệ thống nhắc thuốc thông minh dựa trên kết quả đo (chỉ nhắc khi phát hiện cơn rung nhĩ).
- **AI OCR:** Công cụ nhận diện nhãn thuốc qua ảnh chụp để quản lý lịch uống và kiểm tra tương tác thuốc.
- **Mắt thần cho con xa (Remote Parent):** Hệ thống tự động báo cáo kết quả hàng ngày cho người thân qua email

** Nguyên lý hoạt động:* Sự vận hành của phần mềm dựa trên các nguyên lý kỹ thuật y sinh và trí tuệ nhân tạo hiện đại.

- **Nguyên lý thu thập tín hiệu (PPG/rPPG):** Phần mềm sử dụng camera để thu nhận sự thay đổi cực nhỏ về màu sắc và độ hấp thụ ánh sáng trên bề mặt da (ngón tay hoặc khuôn mặt) theo từng nhịp tim. Các biến thiên này được chuyển đổi thành dạng sóng PPG/rPPG Waveform tương tự như biểu đồ điện tâm đồ ECG.
- **Cơ chế lọc nhiễu "Clean Data":** Trong quá trình vận hành, hệ thống tự động kích hoạt bộ lọc dữ liệu sạch (Telehealth Clean Data) để loại bỏ các nhiễu sóng (artifact) do cử động, ho hoặc rung tay, giúp các chỉ số SDNN/RMSSD đạt độ tin cậy y khoa.
- **Nguyên lý so sánh Baseline:** AI không chỉ dựa vào các chỉ số trung bình mà so sánh kết quả đo tức thì với Heart-Print (nhịp sinh học cá nhân) đã thiết lập trước đó để giảm thiểu các báo động giả.
- **Phân tích chuỗi thời gian (AI LSTM):** Đối với dự báo đột quỵ, hệ thống sử dụng mạng thần kinh hồi quy LSTM để phân tích xu hướng của HRV,

nhịp tim và triệu chứng trong 30 ngày gần nhất nhằm đưa ra cảnh báo sớm trước 72 giờ.

- **Vận hành hệ thống cảnh báo:** Khi phát hiện cơn rung nhĩ (AFib), hệ thống sẽ đếm ngược 15 giây để xác nhận trạng thái người dùng. Nếu không có phản hồi hủy, lệnh SOS sẽ được kích hoạt, đồng thời gợi ý lộ trình đến bệnh viện tim mạch gần nhất dựa trên dữ liệu bản đồ tích hợp.
- **Cơ chế nhắc thuốc Pill-in-Pocket:** Khác với các ứng dụng nhắc thuốc thông thường, hệ thống vận hành theo phác đồ "thuốc trong túi", chỉ kích hoạt nhắc nhở uống thuốc chống đông khi phát hiện cơn loạn nhịp thực tế, giúp giảm thiểu tác dụng phụ của thuốc khi không cần thiết.

Cơ chế suy luận rung nhĩ: phần mềm không kết luận bệnh chỉ từ một con số BPM. Hệ thống phân tích chuỗi nhịp theo thời gian, khoảng cách giữa các đỉnh sóng mạch, độ đều/không đều của RR interval, HRV, hình thái waveform và mức nhiễu tín hiệu. Nếu nhịp tim không đều bất thường trong khi chất lượng tín hiệu đạt yêu cầu, chỉ số AFib Index sẽ tăng và phần mềm khuyến nghị đo lại hoặc đi khám để xác nhận bằng thiết bị y tế chuyên dụng.

Để giảm báo động giả, kết quả được đối chiếu với Baseline Heart-Print của chính người dùng, trạng thái nghỉ/ngủ/vận động, nhật ký triệu chứng và các yếu tố nguy cơ như tuổi, huyết áp, tiền sử bệnh, thuốc đang dùng.

Cấu trúc hệ thống phần mềm: Frontend gồm index.html, styles.css, app.js và ppg-worker.js, phụ trách giao diện, điều khiển camera, waveform, dashboard, các nút thao tác và xử lý tín hiệu PPG/rPPG phía trình duyệt.

Backend gồm server.js chạy bằng Node.js/JavaScript, phụ trách API, đăng ký/đăng nhập, session, lưu dữ liệu, phân tích nguy cơ, SOS, email, dashboard, Doctor Mode Export, Pocket Cardiologist và kết nối các module AI.

Data layer gồm các tệp data/*.json và cấu hình cơ sở dữ liệu nếu triển khai

Supabase/Prisma. Lớp này lưu người dùng, hồ sơ đo, baseline, triệu chứng, nhắc thuốc, SOS, ledger, pill protocols, AFib episodes, Holter summary, doctor export và lịch sử cảnh báo.

- * **Thiết kế phần mềm:** Phần mềm được thiết kế theo kiến trúc hiện đại, đa nền tảng và chia thành các module chức năng chuyên biệt để đảm bảo tính ổn định và bảo mật.

- **Kiến trúc đa nền tảng (Multi-platform):** Phần mềm hoạt động đồng bộ trên cả **Mobile (điện thoại)** và **Web (máy tính)**. Dữ liệu người dùng được đồng bộ hóa theo thời gian thực, cho phép một tài khoản có thể sử dụng linh hoạt trên nhiều thiết bị.

- **Thiết kế theo 4 giai đoạn trải nghiệm (User Journey):** Giai đoạn 1 - Thiết lập: Module nhận diện thiết bị và cá nhân hóa hồ sơ người dùng.
- **Giai đoạn 2 - Thu thập:** Giao diện tích hợp trình điều khiển camera để đo Face PPG (khuôn mặt) hoặc Finger PPG (ngón tay).
- **Giai đoạn 3 - Phân tích:** Module AI xử lý tín hiệu, tính toán các chỉ số nhịp tim, HRV và dự báo đột quỵ bằng mô hình LSTM.
- **Giai đoạn 4 - Quản lý:** Hệ thống nhật ký, nhắc thuốc bằng AI OCR và báo cáo dài hạn.
- **Hệ thống xử lý dữ liệu thông minh:** Bộ lọc Clean Data: Thiết kế module lọc nhiễu tự động giúp loại bỏ các "artifact" (nhiều do cử động, ho, rung tay) để đảm bảo dữ liệu đầu ra đạt chuẩn y khoa.
- **Baseline Heart-Print:** Thiết kế thuật toán học máy giúp AI ghi nhớ nhịp sinh học riêng của từng cá nhân để so sánh và đưa ra cảnh báo chính xác hơn.

* **Cài đặt phần mềm:** Việc cài đặt và truy cập HEARTSENSE được tối ưu hóa để người dùng không cần các thao tác kỹ thuật phức tạp.

- **Truy cập qua trình duyệt (Web-based):** Người dùng có thể sử dụng trực tiếp trên máy tính hoặc điện thoại thông qua các trình duyệt hiện đại. Điều kiện bắt buộc là phải sử dụng giao thức bảo mật HTTPS để trình duyệt cấp quyền truy cập vào webcam và cảm biến.
- **Cài đặt ứng dụng Web lữ tiến (PWA):** Đối với các thiết bị di động hoặc máy tính không có sẵn webcam, người dùng có thể cài đặt phiên bản PWA (Progressive Web App) bằng cách quét mã QR sau khi triển khai.
- Ưu điểm của PWA là dung lượng nhẹ, hoạt động như một ứng dụng gốc trên điện thoại nhưng không cần thông qua các kho ứng dụng (App Store/CH Play) phức tạp.
- **Thiết lập quyền truy cập:** Khi khởi chạy lần đầu, phần mềm sẽ yêu cầu người dùng cấp quyền truy cập Camera (để đo PPG) và Microphone/Âm thanh (để phát cảnh báo SOS) . Nếu bị chặn, người dùng có thể dễ dàng cài đặt lại trong phần Site Settings của trình duyệt.

Người dùng không bắt buộc phải bật vị trí để đo nhịp tim. Vị trí chỉ được dùng khi kích hoạt SOS/Hành lang xanh nhằm gửi tọa độ hiện tại cho người giám hộ hoặc gợi ý cơ sở y tế gần nhất. Nếu không cấp quyền vị trí, phần đo PPG/rPPG vẫn hoạt động bình thường, chỉ phần hỗ trợ cấp cứu theo bản đồ bị hạn chế. Người dùng cũng không bắt buộc phải đăng ký tài khoản để thực hiện đo cơ bản. Tài khoản giúp lưu lịch sử, baseline, người giám hộ, nhắc thuốc và đồng bộ dữ liệu; còn thao tác đặt ngón tay lên camera hoặc đo qua webcam vẫn có thể dùng như chế độ đo nhanh.

- **Kết nối thiết bị:** Hệ thống tự động kiểm tra trạng thái webcam hoặc camera điện thoại trước khi bắt đầu đo để đảm bảo chất lượng tín hiệu (độ sáng, độ ổn định) đạt yêu cầu.
- Sự kết hợp giữa thiết kế module hóa và cài đặt dạng PWA giúp HEARTSENSE trở thành một giải pháp linh hoạt, dễ tiếp cận cho cả cá nhân tại nhà và các đơn vị y tế cần triển khai nhanh chóng.

Khả năng áp dụng: Phần mềm được thiết kế với tính linh hoạt cao, cho phép triển khai rộng rãi trong nhiều môi trường và đối tượng khác nhau:

- **Phạm vi và đối tượng áp dụng:**
 - **Hỗ trợ y tế từ xa (Telehealth):** Hệ thống đóng vai trò là công cụ thu thập dữ liệu "sạch" cho bác sĩ thông qua bộ lọc Telehealth Clean Data, tự động loại bỏ các nhiễu do rung tay, ho hoặc cử động để bác sĩ có thể tin tưởng đọc kết quả HRV chính xác .
 - Đặc biệt hiệu quả trong việc theo dõi tái phát rung nhĩ sau phẫu thuật cắt đốt (Post-Ablation), giúp bệnh nhân không cần phải đeo máy Holter 24h rườm rà mà vẫn đảm bảo dữ liệu được gửi về bệnh viện thường xuyên .
 - Khả năng xuất hồ sơ chuẩn y khoa (PDF/QR) với biểu đồ sóng rPPG dạng giấy ECG giúp bác sĩ dễ dàng chẩn đoán từ xa qua các nền tảng mạng xã hội hoặc email .
- **Môi trường văn phòng:**

- Phù hợp cho nhân viên văn phòng theo dõi sức khỏe tim mạch và mức độ căng thẳng (stress) ngay tại bàn làm việc thông qua Face PPG (Webcam) chỉ trong 30 giây mà không cần chạm hay sử dụng thiết bị đo chuyên dụng .
- Sử dụng các chỉ số HRV nâng cao (SDNN, RMSSD) để đánh giá tình trạng mệt mỏi và đưa ra các khuyến nghị nghỉ ngơi hoặc tập thở với Breathing Coach (nhịp 4-4-6) để ổn định tâm lý .
- Tính năng Thermal Strain hỗ trợ cảnh báo nguy cơ sốc nhiệt cho nhân viên làm việc trong các không gian có nhiệt độ biến động hoặc môi trường công nghiệp .
- **Cá nhân và gia đình:**
- Mất thần cho con xa: Đây là tính năng cốt lõi cho phép người thân (con cái) giám sát sức khỏe cha mẹ già từ xa. Hệ thống tự động gửi báo cáo hàng ngày ("Hôm nay bố đo lúc 7h, nhịp tim ổn") và nhắc nhở con gọi điện nếu bố mẹ quên đo quá 2 ngày .
- Quản lý thuốc tại gia: Giúp các cá nhân tự kiểm tra tương tác thuốc nguy hiểm bằng AI (ví dụ: cảnh báo không dùng chung Warfarin và Aspirin) và nhắc lịch uống thuốc dựa trên ảnh chụp nhãn thuốc (AI OCR) .
- Hệ thống SOS/Hành lang xanh tự động gửi vị trí và cảnh báo cho người giám hộ khi phát hiện các cơn rung nhĩ (AFib) nghiêm trọng

Trong môi trường y tế, bác sĩ có thể dùng Doctor Mode Export, báo cáo PDF/QR, nhật ký triệu chứng, dữ liệu sạch Telehealth Clean Data và Post-Ablation Recurrence Monitor để theo dõi bệnh nhân sau điều trị rung nhĩ, đặc biệt sau can thiệp cắt đốt.

- **Điều kiện triển khai:**
 - **Hạ tầng kỹ thuật:** Yêu cầu thiết bị có camera/webcam và kết nối Internet .
 - Hoạt động trên trình duyệt web hỗ trợ giao thức bảo mật HTTPS để cấp quyền truy cập cảm biến camera .
 - Có thể triển khai dưới dạng PWA (Progressive Web App) trên điện thoại để sử dụng tính năng Finger PPG (đo qua ngón tay) với độ chính xác cao (94%) .

Lý do ưu tiên đo bằng điện thoại: camera sau của điện thoại thường có độ phân giải, ánh sáng, khả năng lấy nét gần và độ ổn định tốt hơn webcam máy tính, nên phù hợp để thu tín hiệu PPG qua đầu ngón tay. Máy tính vẫn có thể đo Face PPG bằng webcam nhưng độ chính xác phụ thuộc nhiều vào ánh sáng, khoảng cách và chất lượng webcam. Nếu điện thoại có 2 hoặc 3 camera sau, người dùng đặt ngón trỏ lên camera chính góc rộng 1x, tức ống kính mặc định khi mở ứng dụng camera bình thường. Không đặt vào camera siêu rộng, tele/macro hoặc cảm biến phụ. Trong thực tế, chỉ cần che ống kính đang hiển thị hình ảnh chính và giữ ổn định đến khi thanh chất lượng tín hiệu đạt yêu cầu.

- **Dữ liệu người dùng:** Để hệ thống đạt hiệu quả cao nhất, người dùng cần thực hiện thiết lập Baseline "Heart-Print" (đo 3 lần vào sáng sớm lúc nghỉ ngơi) để AI học nhịp sinh học riêng, giúp giảm thiểu báo động giả.
- **Kết nối y tế:** Để áp dụng chuyên sâu trong bệnh viện, cần có sự liên kết với các bệnh viện chuyên khoa để thiết lập hệ thống gửi dữ liệu tự động cho bác sĩ, giúp theo dõi tình trạng tái phát bệnh sau phẫu thuật một cách kịp thời và chính xác nhất.

Hiệu quả của mô hình: HeartSense mang lại hiệu quả thiết thực trên nhiều phương diện từ cá nhân đến cộng đồng

- **Giải quyết vấn đề thực tiễn:**
 - Giúp phát hiện sớm rung tâm nhĩ (AFib) và các rối loạn nhịp tim bất thường – những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến đột quỵ mà thường bị bỏ qua trong sinh hoạt hàng ngày.
 - Giải quyết bài toán "giờ vàng" trong cấp cứu đột quỵ thông qua cơ chế tự động kích hoạt SOS và gửi thông báo đến người thân ngay cả khi người dùng mất ý thức.
- **Tính ưu việt so với sản phẩm cùng loại:**
 - **Tiết kiệm chi phí:** Cung cấp tính năng đo lường tương đương các thiết bị đeo đắt tiền (Smartwatch) hoàn toàn miễn phí thông qua camera thiết bị.
 - **Trải nghiệm liền mạch:** Đồng bộ dữ liệu cross-platform (đa nền tảng) giúp hồ sơ sức khỏe luôn được cập nhật dù người dùng thay đổi thiết bị sử dụng.

- **Cá nhân hóa cao:** Thuật toán "Heart-Print" giúp hệ thống hiểu rõ thể trạng riêng biệt của từng người, từ đó đưa ra cảnh báo chính xác hơn các ứng dụng chỉ dùng chỉ số chung.

Giá trị khi trình bày trước ban giám khảo: sản phẩm bao phủ cả chu trình sàng lọc - đo - phân tích - cảnh báo - theo dõi dài hạn. Các tính năng đơn giản như đăng nhập, lưu hồ sơ, camera, lịch sử, vị trí, người giám hộ và nhắc thuốc đều có vai trò rõ ràng trong việc biến phép đo ngón thành hồ sơ sức khỏe liên tục, có thể dùng cho gia đình và bác sĩ.

- **Hiệu quả kinh tế - xã hội:**

- **Giảm gánh nặng y tế:** Sàng lọc sớm bệnh lý tim mạch giúp giảm tỷ lệ nhập viện và chi phí điều trị biến chứng nặng cho bệnh nhân.
- **Nâng cao ý thức cộng đồng:** Hình thành thói quen theo dõi sức khỏe chủ động và cung cấp công cụ hỗ trợ nhắc nhở uống thuốc định kỳ thông qua công nghệ OCR.
- **Giá trị nhân văn:** Xây dựng mạng lưới "Hành lang xanh" gắn kết gia đình, giúp người thân luôn yên tâm về tình trạng sức khỏe của nhau dù không ở gần.